

SENTINELAI INTELLIGENCE

PLAYBOOK OPERACIONAL

Guía del Analista — Señales, Interpretación y Acciones

v1.2 · Agosto 2026
Para uso de analistas, supervisores e instituciones de fiscalización

Dirigido a	Analistas, supervisores, PGR, TSC, CNA, ONCAE — No requiere conocimiento técnico
Contratos monitoreados	177,984 contratos públicos (SEFIN + ONCAE + IAIP + SICC, 2007–2026)
Monto bajo monitoreo	L 81.6 mil millones (suma monto_contrato/monto en las 177,984 filas)
URL de acceso	https://app.sentinelai-hn.com/sentinel_v1_hnd.html
Advertencia importante	Toda información de Sentinel AI es de carácter preliminar e investigativo. No constituye prueba judicial ni opinión legal. Requiere verificación por parte del analista antes de cualquier acción oficial.

1. ¿QUÉ ES SENTINELAI Y CÓMO USARLO?

SentinelAI es un sistema de inteligencia investigativa que monitorea automáticamente contratos públicos de Honduras y detecta patrones de riesgo de corrupción. El sistema NO acusa — identifica indicadores que requieren verificación humana.

Principio fundamental:

El sistema opera solo.	El analista solo necesita revisar lo que el sistema ya detectó y decidir si abre una investigación formal.
------------------------	--

El sistema HACE automáticamente	El analista DECIDE
Descargar y clasificar contratos (SEFIN + ONCAE)	Revisar casos priorizados por el sistema.
Detectar patrones de riesgo (20 patrones en 9 familias con peso propio)	Abrir o descartar investigación formal
Calcular scores de riesgo (Sentinel Score™)	Agregar contexto que el sistema no tiene (ej: explicaciones legítimas)
Generar borradores de expedientes (IA)	Aprobar, editar o descartar expedientes generados
Enviar alertas semanales por email (lunes)	Referir casos verificados a TSC / MP / UFEIC.

2. NIVELES DE SEVERIDAD — ¿QUÉ SIGNIFICA CADA UNO?

Nivel	¿Qué significa?	Acción recomendada
CRÍTICA	Señal de riesgo máximo. El contrato tiene múltiples indicadores activos o aparece en lista externa activa (Engel; OFAC construido pero aún sin datos).	Investigar inmediatamente. Verificar fuente. Si se confirma, generar expediente SEN-INV.
ALTA	Señal de riesgo significativo. Uno o más patrones activos con monto relevante.	Revisar en la semana. Usar Constructor de Caso(c) para análisis detallado.
MEDIA	Señal de riesgo moderado. Patrón detectado, pero con menor impacto o contexto ambiguo.	Incluir en revisión mensual. Monitorear si el proveedor sube de categoría.
BAJA	Señal mínima. Patrón menor o monto reducido.	No requiere acción inmediata. Registrar para referencia estadística.

3. PATRONES BASE — ¿QUÉ DETECTA EL SISTEMA?

El sistema detecta 20 patrones distintos, agrupados en 9 familias con peso propio. Cuando un contrato tiene un patrón activo, aparece marcado en el dashboard con su código. A continuación se explica cada uno en términos operacionales.

3.1 Patrones de Fuente SEFIN — Contratos del Gobierno Central

△ Nota: desde S286 los patrones ya NO se catalogan por fuente — el mismo concepto de fraccionamiento tenía 3 códigos distintos (_SEFIN/_ONCAE/_SICC) y se unificó en un solo taxonomy de 20 patrones. Estas tablas conservan la agrupación original solo para referencia histórica; la fuente real de cada alerta vive en el campo data_source.

Patrón	¿Qué detecta?	Señal de alerta	Impacto
FRACCIONAMIENTO_MICRO	El mismo proveedor recibe múltiples contratos pequeños con la misma institución en corto tiempo. La suma supera el umbral que requeriría licitación, pero cada contrato individual no.	Misma empresa, misma institución, muchos contratos parecidos en fechas cercanas.	ALTO
CONCENTRACION_PROVEEDOR	Un solo proveedor concentra una parte desproporcionada del gasto de contratación de una institución.	Una empresa recibe la mayoría del dinero de contratación de una institución.	ALTO
CLUSTER_CD	Alta densidad de contratos adjudicados directamente (sin licitación) concentrados en el mismo período, proveedor o institución.	Muchos contratos directos al mismo proveedor en poco tiempo.	ALTO
PROVEEDOR_FUERA_DE_GIRO	La empresa gana contratos en áreas que no corresponden a su actividad comercial registrada.	Empresa de limpieza con contratos de construcción, empresa de papelería con contratos médicos.	MEDIO
SOBRECOSTO	El monto ejecutado supera el presupuesto contratado en más de 15%. O la institución gasta más de lo que tenía aprobado.	El contrato costó mucho más de lo acordado originalmente.	ALTO
ADJUDICACION_DIRECTA	Contrato adjudicado directamente sin proceso competitivo cuando la ley requería licitación.	Se saltó el proceso de licitación obligatorio.	MEDIO
COMPRA_EMERGENCIA	Compra bajo modalidad de emergencia sin justificación verificable.	Se usó 'emergencia' para evitar licitación.	MEDIO
URGENCIA_INJUSTIFI	El proveedor aparece en la lista de	Sin casos activos	ALTO

Patrón	¿Qué detecta?	Señal de alerta	Impacto
CADA	sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC-SDN). △ Construido pero SIN datos reales — la tabla international_sanctions tiene 0 filas hoy.	hoy — pendiente de carga de datos.	
PROVEEDOR_SANCIONADO	El proveedor aparece en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC-SDN). (Activo — Lista Engel Ley RENACER, 52 registros).	Empresa o persona con sanciones internacionales activas recibe contratos del Estado	CRÍTICO
ENGEL	El proveedor o persona asociada aparece en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE.UU. (Ley RENACER).	Persona o empresa señalada por el gobierno de EE.UU. por corrupción en Honduras recibe contratos	CRÍTICO

3.2 Patrones de Fuente ONCAE — Procesos de Adquisición

(Ver nota de unificación en §3.1 — aplica igual aquí.)

Patrón	¿Qué detecta?	Señal de alerta	Impacto
CONTRATACION_DIRECTA_ONCAE	Contrato directo sin justificación en una modalidad que requería licitación. Umbral mínimo: L 300,000.	Se adjudicó directamente sin abrir competencia.	ALTO
PERIODO_URGENTE_ONCAE	El período de publicación del proceso fue marcado como urgente sin que hubiera una emergencia declarada.	Se acortó el tiempo de publicación para limitar competidores	ALTO
PERIODO_MINIMO_ONCAE	El plazo de publicación es inferior al mínimo exigido por ley (Decreto 74-2001).	El proceso fue publicado por menos tiempo del que la ley requiere.	MEDIO
LICITACION_PRIVADA_ONCAE	Proceso restringido a invitados seleccionados cuando debería ser licitación pública abierta.	Se invitaron solo empresas específicas en vez de hacer licitación abierta.	MEDIO
FRACCIONAMIENTO_ONCAE	División artificial de contratos ONCAE. El acumulado supera L 200,000 con el mismo proveedor y la misma entidad.	Se dividió una compra considerable en partes pequeñas	ALTO

Patrón	¿Qué detecta?	Señal de alerta	Impacto
		para no licitar.	

3.3 Patrones de Fuente SICC — HonduCompras (agregado 2026)

Contratos históricos de 41 instituciones vía HonduCompras (SICC), 2017–2026. Cruzados contra ONCAE/SEFIN para evitar contar el mismo contrato dos veces.

CONTRATACION_DIRECTA_SICC — Contrato adjudicado directamente (o por emergencia) sin justificación, monto $\geq$ L 100,000. Señal de alerta: se adjudicó sin abrir competencia. Impacto: ALTO.

LICITACION_PRIVADA_SICC — Proceso restringido a invitados seleccionados. Mismo criterio que LICITACION_PRIVADA_ONCAE. Impacto: MEDIO.

PROVEEDOR_FUERA_DE_GIRO_SICC — La empresa gana contratos fuera de su giro comercial (ej. agencia de turismo con contrato de renta de vehículos oficial). Impacto: MEDIO.

FRACCIONAMIENTO_SICC — Mismo proveedor y entidad con 3 a 8 contratos en el mismo año (excluye pagos periódicos legítimos como avisos de diario), suma del grupo $\geq$ L 1,000,000. Impacto: ALTO.

4. SEÑALES NS — PATRONES ESTADÍSTICOS AVANZADOS

Las señales NS no miran un contrato individual — analizan el comportamiento del proveedor a lo largo del tiempo. Son más difíciles de detectar manualmente porque requieren cruzar miles de contratos.

Señal	¿Qué detecta en lenguaje simple?	¿Cuándo investigar?	Impacto
NS-1 Monogamia de Proveedor	El 85% o más de los contratos de una empresa van a una sola institución. No compite en el mercado abierto.	Siempre que el proveedor tenga >L 1M en esa institución + otra señal activa.	ALTO
NS-2 Ventana de Presión Fiscal	El 40% o más del dinero que recibe una empresa llega en las últimas semanas del año fiscal o durante cambios de gobierno.	Cuando coincide con CRÍTICA o ALTA + patrón de fraccionamiento	ALTO
NS-3 Debut Anómalo	La primera vez que una empresa aparece en el sistema, ya tiene un contrato de L 2 millones o más adjudicado directamente — sin haber competido antes.	Siempre que el monto del debut sea >L 5M + contratación directa.	ALTO
NS-4 Adherencia al Techo (BCAI)	La empresa gana licitaciones consistentemente al 88–99.5% del precio referencial estimado — estadísticamente improbable sin conocer el techo.	Cuando aparece en >3 licitaciones con el mismo patrón de precio.	CRÍTICO
NS-5 Umbral Evadido	Los contratos de la empresa están diseñados para mantenerse justo debajo de los límites legales (L 500K, L 5M, L 30M).	Cuando hay 3+ contratos en la zona 95%-99.9% del umbral con la misma institución.	ALTO
NS-6 Surge Reciente	El 60% o más del dinero total que ha recibido la empresa llegó en los últimos 12 meses — crecimiento repentino y desproporcionado.	Cuando el crecimiento coincide con un cambio de administración o autoridades	ALTO
NS-7 Contratos Gemelos	La misma empresa recibe dos contratos casi idénticos (montos con <5% de diferencia) de la misma institución en menos de 90 días.	Siempre — es una señal de alta precisión con bajo falso positivo.	ALTO
NS-8 Operador Invisible	La empresa aparece como proveedor con muchos contratos variados, pero no tiene capacidad técnica verificable para ejecutarlos. Posible intermediario.	Cuando el objeto de contratos es muy variado y los montos son altos (>L 2M)	ALTO
NS-9 Fraccionamiento NS	Patrones estadísticos de fraccionamiento — la suma de contratos del mismo proveedor+institución supera umbrales de licitación, pero cada uno está por debajo.	Cuando hay casos clasificados CRÍTICO en esta señal (actualmente 28 CRÍTICOS)	ALTO

Señal	¿Qué detecta en lenguaje simple?	¿Cuándo investigar?	Impacto
NS-10 Concentración Consultoría	Un consultor o empresa de consultoría domina el gasto en servicios profesionales de una institución.	Cuando >30% de los contratos de consultoría de una institución van a la misma persona/empresa	MEDIO
NS-11 Identidad Duplicada	El mismo número de RTN (identificación fiscal) aparece asociado a múltiples nombres de empresa. Puede ser empresa fantasma o variante intencional.	6,215 RTNs con más de un nombre hoy · 4,553 con señal real (268 CRÍTICA / 1,237 ALTA / 3,048 MEDIA) · 1,662 sin señal (una sola identidad real, solo ortografía). Verificar si es variante legítima antes de escalar.	CRÍTICO
NS-12 Monopolio Proveedor	Una empresa gana el 40% o más de los contratos adjudicados de una institución. Sin competencia real.	24 casos activos hoy · L 1,551.9M expuesto (Card 25, mv_monopolio_proveedor).	ALTO
NS-13 Doble Rol	El mismo número de identidad personal (cédula) aparece como empleado público (NO proveedor) y como proveedor que firmó contratos IAIP con el Estado.	907 casos totales · 865 CRÍTICA (mismo organismo empleador y contratante) · 42 ALTA · 6,756 contratos IAIP. (Antes de S302/S319 el cron llevaba 6-7 semanas fallando en silencio — cifra vieja de 7/5/28 quedó obsoleta.)	CRÍTICO
NS-14 CPC Inhabilitado	El funcionario responsable de compras (CPC) aparece en la lista de Compradores Públicos Certificados inhabilitados publicada por ONCAE.	⚠ tsc_inhabilitados tiene 0 filas reales — el chip está inactivo. 149 informes TSC reales existen (no 157). Verificación manual requerida mientras no haya fuente cargada.	ALTO

5. SENTINEL SCORE™ — CÓMO INTERPRETAR EL SCORE

El Sentinel Score™ es un número entre 0 y 100 que resume el nivel de riesgo de un proveedor. Se calcula automáticamente combinando 6 factores distintos. ⚠ Distinto de la severidad: el Score es el ranking Top-10 de proveedores (Card 9), NO determina si una alerta individual es CRÍTICA/ALTA/MEDIA/BAJA — eso lo decide el motor de pesos por patrón (§1, Tabla de Niveles).

Rango de Score	Interpretación	Acción recomendada
80 – 100	Riesgo extremadamente alto. Múltiples señales convergentes. Alta prioridad.	Abrir expediente SEN-INV inmediatamente. Notificar supervisor.
60 – 79	Riesgo alto. Varias señales activas o señal estadística fuerte.	Usar Constructor de Caso. Completar análisis antes de fin de semana.
40 – 59	Riesgo moderado. Uno o dos indicadores activos.	Revisar en revisión semanal. Monitorea si el score sube.
0 – 39	Riesgo bajo. Señales mínimas o aisladas.	Monitoreo pasivo. Sin acción inmediata necesaria.

5.1 ¿Qué factores componen el score?

Factor	Peso	¿Qué mide?
Monto en riesgo	20%	¿Cuánto dinero público está involucrado con este proveedor?
Diversidad de patrones	20%	¿Cuántos tipos distintos de alertas tiene? — más tipos = mayor riesgo.
Alcance institucional	15%	¿Cuántas instituciones distintas están involucradas con este proveedor?
Actividad reciente	10%	Si la actividad es reciente o es antigua — lo reciente pesa más.
Corroboración externa	10%	Si aparece en lista Engel, OFAC, o tiene investigación SEN-INV activa.
Señales NS activas	25%	¿Cuántas de las 9 señales NS integradas al Score están activas (NS-1 a NS-7, NS-12, NS-13)? Cada señal adicional se amplifica.

6. FLUJO DE TRABAJO DEL ANALISTA

6.1 Rutina diaria recomendada

Pas o	Acción	¿Dónde?	Tiempo estimado
1	Revisar el email de alertas semanales (cada lunes). Identificar contratos CRÍTICA nuevos.	Email → alerts@sentinelai-hn.com	10 min
2	Abrir el dashboard y revisar el Top 10 Casos Críticos.	Panel Ejecutivo → Card 01	15 min
3	Para cada caso de interés: usar Constructor de Caso con el proveedor y la institución.	Panel Ejecutivo → Card 03	20–30 min/caso
4	Revisar los borradores auto-generados en 'Mis Expedientes'. Aprobar o descartar.	Panel Ejecutivo → Card 09	15 min
5	Si el Constructor de Caso da score ≥ 4 : generar Expediente Narrativo y guardar.	Constructor → Expediente Narrativo (IA)	5 min (30 seg generación)
6	Si el caso se confirma: exportar PDF + Excel y referir a TSC/MP/UFEIC.	Constructor → Reporte PDF + Evidencia Excel	10 min

6.2 ¿Cuándo abrir un expediente SEN-INV?

Antes de redactar un expediente, el analista debe responder estas 3 preguntas:

Pregunta	Cómo verificar	Si la respuesta es NO...
¿Los montos están filtrados por esa institución específica?	Constructor de Caso con el nombre exacto de la institución. Verificar que el monto mostrado es solo de esa entidad.	No hay caso — el sistema puede estar mostrando totales nacionales.
¿El patrón es anómalo comparado con otras instituciones?	Comparar con el promedio del sector en Sectores Institucionales (Card 04). Si es práctica generalizada, no es anomalía.	Puede ser práctica estándar — no escalar a expediente.
¿No hay una explicación legítima sencilla?	Verificar si el proveedor es un representante autorizado, si el nombre es un acrónimo conocido, o si hay un error de datos evidente.	Documentar la explicación y archivar el caso como descartado.

7. ESQUEMAS DE CORRUPCIÓN — CÓMO IDENTIFICAR CADA UNO

En el Constructor de Caso, el analista selecciona el esquema que mejor describe el patrón sospechado. Esta guía explica qué señales buscar para cada esquema.

7.1 Fraccionamiento — División Artificial de Contratos

¿Qué es?	Se divide un contrato grande en partes pequeñas para que cada una quede por debajo del límite que requiere licitación pública.
Patrones que lo confirman	FRACCIONAMIENTO_MICRO + CLUSTER_CD + NS-7 (Contratos Gemelos) + NS-5 (Umbral Evadido)
Señales de alerta	Misma empresa, misma institución, múltiples contratos en el mismo período. Montos siempre por debajo de L 500K, L 5M, o L 30M.
Umrales legales Honduras	L 500,000 → requiere cotización. L 5,000,000 → requiere licitación privada. L 30,000,000 → requiere licitación pública.
Artículo legal relevante	Ley de Contratación del Estado — modalidades de contratación y umbrales de aplicación

7.2 Sobrecosto o Precio Inflado

¿Qué es?	El monto pagado supera significativamente el costo real de lo contratado, o el contrato costó mucho más de lo proyectado sin justificación.
Patrones que lo confirman	SOBRECOSTO + CONCENTRACION_PROVEEDOR + NS-1 (Monogamia)
Señales de alerta	El monto ejecutado difiere más del 15% del monto contratado original. La institución gastó más de su presupuesto aprobado.
Verificación obligatoria	Cruzar monto del contrato con presupuesto institucional en SEFIN-PIEP para el año correcto del contrato.

7.3 Proveedor Único — Ausencia de Competencia Real

¿Qué es?	Una sola empresa gana repetidamente los contratos de una institución sin que exista competencia real en el proceso de adjudicación.
Patrones que lo confirman	NS-1 (Monogamia) + NS-12 (Monopolio) + CONCENTRACION_PROVEEDOR + ADJUDICACION_DIRECTA
Señales de alerta	>=85% de contratos del proveedor con una sola institución. Empresa gana >=40% de los contratos adjudicados de esa institución.

7.4 Posible Captura Institucional

¿Qué es?	Indicadores compatibles con una relación preferencial persistente entre una empresa y una institución pública, donde la institución actúa en beneficio de ese proveedor específico.
Patrones que lo confirman	NS-12 + NS-1 + NS-4 (BCAI) + CONCENTRACION_PROVEEDOR + múltiples señales convergentes
Señales de alerta	Proveedor con monopolio + monogamia + inicio súbito (NS-3) + conocimiento del precio techo (NS-4). Score Sentinel >70.
Advertencia	Usar siempre lenguaje no acusatorio: 'indicadores compatibles con posible captura institucional', nunca 'captura institucional confirmada'.

7.5 Posible Consultor Dominante (NS-10)

¿Qué es?	Un consultor o empresa de consultoría acapara el gasto en servicios profesionales de una institución, sin transparencia ni competencia.
Señales de alerta	Más del 30% de los contratos de consultoría de una institución van a la misma persona o empresa. Contratos fuera del sistema RRHH.
Caso de referencia	SIT: 199 consultores con L 128M en contratos fuera del sistema de Recursos Humanos — expediente SEN-INV-2026-024

8. LENGUAJE OBLIGATORIO EN EXPEDIENTES E INFORMES

Los expedientes de Sentinel son herramientas analíticas, no acusaciones. El lenguaje debe reflejar indicadores y posibilidades, no conclusiones. Las conclusiones jurídicas son responsabilidad de TSC, MP y UFEICIC.

NO usar	Sí usar en su lugar
'Sistema de Detección de Fraude'	'Sistema de Análisis de Alertas'
'CAPTURA INSTITUCIONAL' (como hecho)	'POSIBLE CAPTURA INSTITUCIONAL'
'Configurando presunta colusión'	'con indicadores de posible colusión'
'Patrón de captura institucional'	Indicadores compatibles con un posible patrón...
'Esquema presunto — Ring Bidding'	'Patrón de alerta — Posible Ring Bidding'
'Supera ampliamente', 'excede', 'rebasa'	Escribir la comparación exacta: '2.6M < 5M (umbral licitación pública)'
'piloto', 'período piloto', 'probar el sistema'	'activación institucional', 'operativo', 'sistema activo'

9. VERIFICACIÓN ANTES DE ESCALAR UN CASO

Tipo de verificación	Cómo hacerla en Sentinel	Importante recordar
Verificar monto del contrato.	Constructor de Caso → filtrar por entidad exacta. Verificar contra fuente original (portal ONCAE o SEFIN-PIEP).	Un monto >L 500K debe verificarse en fuente antes de incluir en reporte formal.
Verificar que el monto es real.	Cruzar con presupuesto institucional del año del contrato en SEFIN-PIEP.	Si el monto supera el presupuesto anual de la institución → probable error de datos, no fraude.
Verificar identidad del proveedor.	RTN en campo de búsqueda. Revisar si posible_acronimo = verdadero en NS-11.	Variante de nombre legítimas (SESAL vs. 'Secretaría de Salud') no son fraude.
Verificar que el patrón es anómalo.	Comparar contra el promedio del sector en Card 04 (Sectores Institucionales).	Si el mismo patrón aparece en el 80% de las instituciones, es práctica estándar.
Verificar aritmética.	Escribir la comparación explícita antes de redactar. Ej: 'L 2.6M < L 5M (umbral licitación privada)'.	Una comparación aritmética incorrecta destruye la credibilidad del expediente.

10. ¿A QUIÉN REFERIR LOS CASOS?

Institución	Tipo de caso	Mecanismo
TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	Irregularidades en ejecución presupuestaria. Sobrecostos. Contratos ejecutados sin respaldo.	Memorándum formal con expediente SEN-INV adjunto. Usar generador de Memorándum al PGR/TSC del sistema.
MP / UFECIC (Ministerio Público)	Casos con posibles elementos penales: colusión, fraude, malversación.	Expediente SEN-INV + evidencia documental + exportación Excel de contratos.
CNA (Consejo Nacional Anticorrupción)	Casos de interés público con impacto político o institucional significativo.	Briefing Ejecutivo (Card 05) + Reporte PDF del caso.
ONCAE (Oficina Normativa)	Violaciones de procedimientos de contratación pública.	Reporte técnico con patrones ONCAE detectados.

Nota importante: SentinelAI solo provee indicadores preliminares. Toda derivación a autoridades debe basarse en la verificación del analista, no únicamente en la alerta del sistema.

Documento preparado por SentinelAI Intelligence LLC · Agosto 2026 · Para uso de operadores autorizados.